

Reporte de Sesión Sospechosa

Session ID: session_1307

REPORTE DE ANÁLISIS DE SESIÓN HTTP

1. Resumen del Comportamiento de la Sesión

La sesión con ID "session_1307" exhibe un patrón de actividad excepcionalmente elevado y rápido, caracterizado por un gran volumen de solicitudes, una tasa de solicitudes extremadamente alta y una diversidad inusualmente amplia de rutas únicas y dispositivos únicos, todo ello concentrado en un período de tiempo muy corto. Este comportamiento contrasta drásticamente con la actividad promedio observada en la mayoría de las demás sesiones.

2. Identificación de Métricas con Mayor Desviación

Las métricas de la sesión "session_1307" que presentan las desviaciones más significativas respecto a la población general de sesiones son las siguientes:

- **request_count (Conteo de Solicitudes):** La sesión registró 616 solicitudes, un valor considerablemente superior a la media de 138 solicitudes y al percentil 75 (157 solicitudes). Se encuentra entre los valores más altos, acercándose al máximo absoluto observado de 1167 solicitudes.

- **item_requests (Solicitudes de Ítems):** Con 597 solicitudes de ítems, esta métrica es extremadamente alta, muy por encima de la media de 87 y del percentil 75 (90). Representa la vasta mayoría del total de solicitudes de la sesión y se aproxima al máximo registrado de 1134. En contraste, las solicitudes de búsqueda (**search_requests**) fueron bajas (19), por debajo del percentil 25 (37).

- **unique_paths (Rutas Únicas):** Se observaron 609 rutas únicas. Este número es extraordinariamente alto, casi seis veces la media de 106 rutas únicas y muy por encima del percentil 75 (114), indicando una exploración muy amplia y diversa de recursos.

- **unique_devices (Dispositivos Únicos):** La sesión registró 616 dispositivos únicos. Este valor es anómalamente alto, superando con creces la media de 10 y el percentil 75 (1), y acercándose al máximo de 1167. Es particularmente notable que la cantidad de dispositivos únicos sea igual al número total de solicitudes, y que el **device_request_count** sea 1, sugiriendo que cada "dispositivo" realizó solo una solicitud.

- **unique_user_agents (Agentes de Usuario Únicos):** Con 4 agentes de usuario únicos, la sesión se sitúa cerca del valor máximo observado de 5, lo cual es alto en comparación con la media de 1.07.

- **duration_seconds (Duración de la Sesión):** La sesión tuvo una duración de 688.663 segundos. Este valor es extremadamente bajo, ubicándose cerca del mínimo de todas las sesiones (548.682 segundos) y muy por debajo de la media (4053 segundos) y del percentil 25 (2667 segundos).

- **requests_per_minute (Solicitudes por Minuto):** La sesión registró una tasa de 53.669 solicitudes por minuto. Este es el valor **máximo** absoluto registrado entre todas las sesiones, muy superior a la media de

2.67 y al percentil 75 (2.43).

- **avg_interval_seconds (Intervalo Promedio entre Solicitudes):** El intervalo promedio fue de 1.119 segundos. Este es el valor **mínimo** absoluto registrado entre todas las sesiones, drásticamente inferior a la media de 33.06 segundos.

- **median_interval_seconds (Mediana del Intervalo entre Solicitudes):** La mediana del intervalo fue de 1.115 segundos. Este es el valor **mínimo** absoluto registrado entre todas las sesiones, muy por debajo de la media de 31.04 segundos.

- **p95_interval_seconds (Percentil 95 del Intervalo entre Solicitudes):** El percentil 95 del intervalo fue de 1.303 segundos. Este valor también es extremadamente bajo, cercano al mínimo (1.277 segundos), indicando que incluso el 95% de las solicitudes se realizaron a intervalos muy cortos.

- **interval_stddev_seconds (Desviación Estándar del Intervalo):** La desviación estándar fue de 0.107 segundos, un valor extremadamente bajo, cercano al mínimo (0.047 segundos). Esto sugiere una consistencia muy alta en la velocidad de las solicitudes.

- **interval_cv (Coeficiente de Variación del Intervalo):** Con un valor de 0.096, esta métrica es muy baja, cercana al mínimo (0.029), lo que refuerza la idea de una cadencia de solicitudes muy regular y predecible.

3. Comparación de Valores Clave

La sesión "session_1307" presenta un "request_count" de 616, que es aproximadamente 4.5 veces la media (138) y casi 4 veces el percentil 75 (157). La "duration_seconds" de 688 segundos es más de 5 veces menor que la media (4053 segundos). Estas dos características combinadas resultan en una "requests_per_minute" de 53.669, que es el valor **máximo** absoluto y casi 20 veces la media (2.67).

En cuanto a la diversidad, los 609 "unique_paths" son casi 6 veces la media (106) y más de 5 veces el percentil 75 (114). Los 616 "unique_devices" son un caso extremo, superando la media (10) por un factor de más de 60, y también el percentil 75 (1), aproximándose al valor máximo de 1167.

Respecto a la temporalidad de las solicitudes, tanto el "avg_interval_seconds" (1.119) como el "median_interval_seconds" (1.115) se encuentran en el valor **mínimo** de todas las sesiones registradas, indicando una velocidad de procesamiento de solicitudes sin precedentes en la distribución general.

4. Explicación Conjunta de Volumen, Frecuencia, Diversidad y Comportamiento Temporal

La sesión "session_1307" muestra una combinación anómala de factores:

- **Volumen:** El **request_count** es excepcionalmente alto, con un predominio casi exclusivo de **item_requests** sobre **search_requests**.

- **Frecuencia:** La sesión es extremadamente rápida, evidenciada por la "requests_per_minute" que alcanza el máximo de la población, y por los valores mínimos absolutos de "avg_interval_seconds" y "median_interval_seconds". Esto indica que las solicitudes se realizaron de forma continua y con muy poca pausa entre ellas.

- **Diversidad de Dispositivos/Paths:** Una de las características más llamativas es la altísima diversidad de "unique_paths" y "unique_devices". El hecho de que "unique_devices" sea casi idéntico al "request_count" sugiere un comportamiento donde cada solicitud es atribuida a un dispositivo diferente, una rareza extrema. La presencia de 4 "unique_user_agents" también apunta a una mayor diversidad de identidad que el promedio.

- **Comportamiento Temporal:** A pesar del alto volumen y la alta diversidad, la duración de la sesión es extremadamente corta. La muy baja desviación estándar y coeficiente de variación de los intervalos entre solicitudes ("interval_stddev_seconds" e "interval_cv") sugieren una cadencia de solicitudes altamente uniforme y programada, con una variabilidad mínima. Esto contrasta con el comportamiento humano típico, que tiende a ser más errático.

5. Justificación de la Detección de Anomalía

Las características descritas anteriormente justifican que la sesión "session_1307" haya sido marcada como anómala por el sistema, como lo indican las reglas activadas y el alto "anomaly_score" de 5 con una "strong_signal" de 4.

La sesión activó múltiples reglas de detección de anomalías:

- **rule_high_request_count:** Activada debido al volumen de 616 solicitudes, muy superior al promedio.
- **rule_high_request_rate:** Activada por la tasa de 53.669 solicitudes por minuto, la más alta observada.
- **rule_high_unique_devices:** Activada por los 616 dispositivos únicos, un número extraordinariamente elevado que sugiere una emulación de múltiples orígenes.
- **rule_high_unique_paths:** Activada por la exploración de 609 rutas únicas en un corto período.
- **rule_low_median_interval:** Activada por el valor mínimo absoluto de la mediana del intervalo entre solicitudes (1.115 segundos), indicando una velocidad de ejecución muy rápida.
- **rule_fast_high_activity:** Esta regla, probablemente una combinación de las anteriores, fue activada al detectar una actividad muy rápida y de alto volumen.

La conjunción de un gran número de solicitudes, una velocidad vertiginosa y una diversidad extrema en caminos y "dispositivos" en un tiempo reducido, se desvía fuertemente del comportamiento típico de una sesión interactiva humana, lo que lleva al sistema a categorizarla con un alto grado de anomalía.

Reporte de Sesión Sospechosa

Session ID: session_1042

Reporte de Análisis de Sesión HTTP - session_1042

1. Resumen del Comportamiento de la Sesión

La sesión **session_1042** generó un total de 113 solicitudes HTTP, de las cuales 48 fueron peticiones de búsqueda y 65 fueron solicitudes de ítems. Esta actividad se desarrolló a lo largo de una duración de 5078.443 segundos, lo que equivale a aproximadamente 1 hora y 24 minutos. La sesión se caracterizó por originarse desde una única dirección IP, un único dispositivo y un único user agent, mostrando una baja diversidad de fuentes. La frecuencia general de las solicitudes fue de 1.34 peticiones por minuto, con intervalos medianos entre interacciones que rondaron los 47 segundos, y exploró 87 rutas URL únicas.

2. Identificación de Métricas con Mayor Desviación

Al comparar la sesión **session_1042** con el contexto estadístico de todas las sesiones, las métricas que presentan una desviación más notable se relacionan con la **frecuencia** y el **comportamiento temporal** de las solicitudes:

- **Frecuencia de Solicitudes (requests_per_minute):** El valor de la sesión (1.335) es significativamente inferior a la media poblacional (2.67) y la mediana (1.73). Se ubica incluso por debajo del percentil 25 (1.44) y muy cerca del valor mínimo observado (1.048), indicando una actividad excepcionalmente lenta.
- **Intervalos Promedio y Mediano entre Solicitudes:**
 - El **avg_interval_seconds** de la sesión (45.343) es considerablemente más alto que la media (33.07) y la mediana (35.02) de la población, superando el percentil 75 (42.07) y acercándose al valor máximo (57.95).
 - De manera similar, el **median_interval_seconds** (47.167) excede sustancialmente la media (31.05) y la mediana (32.5) de la población, situándose por encima del percentil 75 (39.42) y también próximo al máximo (58.15).
- **Percentil 95 de los Intervalos (p95_interval_seconds):** El valor de 91.544 está por encima de la media (69.41), la mediana (72.54) y el percentil 75 (88.26), lo que refuerza la observación de que la gran mayoría de los intervalos entre solicitudes son prolongados en esta sesión.

Por otro lado, las métricas de volumen (**request_count**, **search_requests**, **item_requests**), diversidad de rutas (**unique_paths**) y unicidad de orígenes (**unique_ips**, **unique_devices**, **unique_user_agents**) se encuentran dentro de los rangos esperados o son consistentes con el comportamiento predominante de una única entidad. La duración de la sesión (**duration_seconds**) es más larga que el promedio, lo cual es coherente con los intervalos de tiempo más extendidos entre las solicitudes.

3. Comparación Detallada de Valores

A continuación, se presenta una comparación detallada de las métricas clave de **session_1042** con los datos estadísticos de la población:

- **Volumen de Solicitudes:**

- La sesión registró **113** solicitudes totales (**request_count**), un valor que se sitúa por debajo de la media poblacional de 138.2 y la mediana de 124. Sin embargo, está dentro del rango intercuartílico (percentil 25: 92, percentil 75: 157), indicando un volumen moderado y no atípico en este aspecto.
- Las solicitudes de búsqueda (**search_requests**: 48) y de ítems (**item_requests**: 65) también se encuentran en rangos comunes, cercanas a las medias poblacionales de 50.5 y 87.7, respectivamente.

- **Diversidad de Peticiones y Orígenes:**

- La sesión mostró una diversidad de rutas (**unique_paths**) de **87**, valor cercano a la mediana poblacional de 93, no representando una desviación significativa.
- En cuanto a los orígenes, la sesión utilizó **1** dirección IP única (**unique_ips**), **1** dispositivo único (**unique_devices**) y **1** user agent único (**unique_user_agents**). Estos valores coinciden exactamente con la mediana y el percentil 25/75 de la población, lo que indica un comportamiento estándar de una única fuente.

- **Comportamiento Temporal y Frecuencia:**

- La **duration_seconds** de la sesión fue de **5078.443** segundos, siendo más larga que la media (4053.46) y la mediana (3762.10) de la población, y aproximándose al percentil 75 (5253.15).
- La **requests_per_minute** fue de **1.335**, un valor significativamente inferior a la media (2.67), la mediana (1.73) y el percentil 25 (1.44), indicando una baja tasa de actividad.
- El **min_interval_seconds** (0.875) es superior a la media (0.696) y la mediana (0.42), pero no es un valor extremo, ubicándose cerca del percentil 75 (0.926).
- El **avg_interval_seconds** (45.343) está muy por encima de la media (33.07), la mediana (35.02) y el percentil 75 (42.07), acercándose al máximo (57.95).
- El **median_interval_seconds** (47.167) es notablemente mayor que la media (31.05), la mediana (32.5) y el percentil 75 (39.42), estando también cerca del máximo (58.15).
- El **p95_interval_seconds** (91.544) supera la media (69.41), la mediana (72.54) y el percentil 75 (88.26), confirmando la prevalencia de intervalos largos.
- La **interval_stddev_seconds** (25.512) es superior a la media (20.37) y la mediana (21.18), y cercana al percentil 75 (25.94), indicando una variabilidad de intervalos ligeramente mayor que el promedio.
- El **interval_cv** (0.563) se encuentra cerca del percentil 25 (0.561), lo que sugiere que, a pesar de los intervalos largos, la variabilidad relativa de estos intervalos es ligeramente menor que el promedio general.

4. Análisis Conjunto de Volumen, Frecuencia, Diversidad y Comportamiento Temporal

La sesión **session_1042** presenta un **volumen** de solicitudes moderado, consistente con una sesión de usuario regular y dentro de los parámetros comunes de la población. La **diversidad** de sus orígenes (una única IP, un único dispositivo y un único user agent) es el patrón más frecuente observado en las sesiones, lo que no indica ningún comportamiento atípico en este aspecto. La diversidad de rutas exploradas también se encuentra dentro de los rangos esperados, sugiriendo una exploración de contenido convencional.

El factor más distintivo de esta sesión reside en su **comportamiento temporal y frecuencia** de actividad. A pesar de una **duración total** que es más prolongada que el promedio, la **tasa de solicitudes por minuto** es significativamente baja. Esta baja frecuencia se traduce directamente en **intervalos promedio y medianos entre solicitudes considerablemente más extendidos** que los de la mayoría de las sesiones. Esta combinación de una sesión de larga duración con una actividad espaciada en el tiempo es la característica temporal dominante de **session_1042**. Los valores del percentil 95 de los intervalos también refuerzan esta observación, indicando que las pausas entre interacciones son consistentemente más largas. La variabilidad de estos intervalos, medida por el coeficiente de variación, es ligeramente inferior a la media, lo que sugiere una pauta relativamente consistente de pausas prolongadas en lugar de una fluctuación errática.

5. Justificación del Estado Anómalo (o no Anómalo) de la Sesión

De acuerdo con los datos proporcionados, la sesión **session_1042 no fue** marcada como anómala por el sistema. Su **anomaly_score** es 0, y todas las reglas de detección específicas (**rule_high_request_count**, **rule_high_request_rate**, **rule_high_unique_devices**, **rule_high_unique_paths**, **rule_low_median_interval**, **rule_fast_high_activity**) también tienen un valor de 0, al igual que **strong_signal** y **is_scraping**. Esto significa que la sesión no activó ninguno de los umbrales o criterios predefinidos por el sistema para ser considerada anómala o potencialmente asociada con scraping.

Aunque esta sesión exhibe una actividad **significativamente más lenta** que el promedio de la población, manifestada en su baja tasa de solicitudes por minuto y sus prolongados intervalos promedio y medianos entre peticiones, estas características no se alinean con las reglas de anomalía definidas que buscan patrones como un "alto" número de solicitudes, una "alta" tasa de solicitudes, una "alta" diversidad de dispositivos o rutas, o un "bajo" intervalo mediano. Dado que las reglas proporcionadas no identifican la actividad inusualmente lenta como un factor de anomalía, el sistema, basándose en sus criterios actuales, determinó que esta sesión no presenta los indicadores de anomalía que busca activamente.

Reporte de Sesión Sospechosa

Session ID: session_1115

REPORTE DE ANÁLISIS DE SESIÓN HTTP

• **Identificador de Sesión:** session_1115

1. Resumen del Comportamiento de la Sesión

- La sesión "session_1115" tuvo una duración total de 2572.003 segundos (aproximadamente 42.8 minutos), durante la cual se realizaron 82 solicitudes HTTP. De estas solicitudes, 33 fueron peticiones de búsqueda (**search_requests**) y 49 fueron peticiones de ítems (**item_requests**). La sesión se caracterizó por la interacción con 67 rutas únicas (**unique_paths**). Todas las actividades se originaron desde una única dirección IP, un único dispositivo y un único agente de usuario, lo que sugiere una interacción concentrada desde un solo origen. La frecuencia de solicitudes fue de 1.91 solicitudes por minuto. Los intervalos de tiempo entre solicitudes mostraron una variabilidad moderada, con un intervalo mínimo de 0.581 segundos y un promedio de 31.75 segundos entre peticiones.

2. Análisis Comparativo de Métricas y Desviaciones

- La sesión "session_1115" presenta varias métricas que se desvían de los valores promedio de la población de 1350 sesiones, tendiendo a ubicarse en el rango inferior de la distribución.

- Volumen de Actividad:

- La métrica **request_count**, con un valor de 82, se encuentra por debajo de la media poblacional de 138.23 y también por debajo del 25º percentil de 92. Esto indica un volumen de solicitudes inferior al de la mayoría de las sesiones.

- De manera similar, las **search_requests** (33) y las **item_requests** (49) están por debajo de sus respectivas medias poblacionales (50.50 y 87.72) y del 25º percentil (37 y 53 respectivamente). Esto refuerza la observación de un volumen de actividad generalmente bajo para esta sesión.

- La **duration_seconds** de 2572.003 segundos también está por debajo de la media de 4053.46 segundos y ligeramente por debajo del 25º percentil (2667.04 segundos), indicando una sesión de menor duración en comparación con la mayoría.

- Diversidad de Contenido y Origen:

- La métrica **unique_paths** (67) es inferior a la media poblacional de 106.88 y se sitúa por debajo del 25º percentil de 73. Esto sugiere que la sesión exploró una cantidad menor de rutas únicas en comparación con otras sesiones.

- En contraste, las métricas relacionadas con la diversidad del origen de la sesión, como **unique_ips** (1), **unique_devices** (1) y **unique_user_agents** (1), se encuentran alineadas con la mayoría de las sesiones. El 25º, 50º y 75º percentil para estas métricas es 1, lo que indica que una gran proporción de sesiones también se originan desde un único IP, dispositivo y agente de usuario. Por lo tanto, estos valores no

representan una desviación atípica.

- Comportamiento Temporal y Frecuencia:

- La **requests_per_minute** (1.91) está entre el 50° (1.72) y el 75° (2.43) percentil de la población, lo que indica una tasa de solicitudes cercana al promedio.

- Las métricas de intervalo entre solicitudes como **min_interval_seconds** (0.581), **avg_interval_seconds** (31.753), **median_interval_seconds** (29.527), **p95_interval_seconds** (61.398) e **interval_stddev_seconds** (18.612) se encuentran dentro del rango intercuartílico (entre el 25° y 75° percentil) o muy cerca de la media poblacional. Por ejemplo, el **interval_cv** (0.586) está muy cerca de la media (0.598) y entre el 25° (0.561) y 50° (0.613) percentil. Esto sugiere un patrón de tiempo entre solicitudes que es consistente con el comportamiento típico de la mayoría de las sesiones, sin intervalos excepcionalmente cortos o una variabilidad extremadamente baja o alta.

3. Explicación sobre la Detección de Anomalías por el Sistema

- A pesar de que esta sesión ("session_1115") muestra un volumen general de actividad (**request_count**, **search_requests**, **item_requests**, **unique_paths**, **duration_seconds**) que es consistentemente inferior al promedio de la población y a menudo por debajo del 25° percentil, las métricas de frecuencia y comportamiento temporal se mantienen dentro de rangos esperados.

- Es importante destacar que, según los datos proporcionados para "session_1115", el sistema **no** ha marcado esta sesión como anómala. Específicamente, los valores de **rule_high_request_count: 0**, **rule_high_request_rate: 0**, **rule_high_unique_devices: 0**, **rule_high_unique_paths: 0**, **rule_low_median_interval: 0** y **rule_fast_high_activity: 0** indican que ninguna de las reglas estadísticas de anomalía predefinidas se activó para esta sesión. Además, el **anomaly_score** es 0 y el **strong_signal** es 0, lo que confirma que el sistema no la identificó como una sesión sospechosa o con señales fuertes de anomalía. Las desviaciones observadas hacia valores más bajos no alcanzaron los umbrales necesarios para activar las reglas de detección de anomalías implementadas.